

非线性波方程详细读书笔记

从物理建模、可积结构到分析与数值计算

Lingfeng Zhang

2026 年 7 月

摘要

本文综合整理三份材料：Billingham 与 King 的 *Wave Motion*、Jianke Yang 的 *Nonlinear Waves in Integrable and Nonintegrable Systems*，以及 Sogge 的 *Lectures on Non-Linear Wave Equations* 第二版节选。笔记不是逐页翻译，而是沿着“守恒律与本构关系建立模型—线性化与色散关系—非线性陡化及正则化—可积系统与反散射—非可积稳定性—数值验证—偏微分方程估计”的主线重组内容。文中统一了符号，修正了原模板中的编码、拼写和宏包问题，并特别标明第三份 PDF 只有前置页，不能替代 Sogge 全书正文。

目 录

1 材料范围、读法与统一符号	4
1.1 三份 PDF 的实际范围	4
1.2 统一记号	4
1.3 贯穿三本书的总问题	5
2 波动理论的共同骨架	5
2.1 线性化、叠加原理与色散	5
2.2 能量、通量与边界	5
2.3 三种竞争机制	6
3 <i>Wave Motion</i> 逐章笔记	6
3.1 第 1 章：基本概念	6
3.2 第 2 章：张弦上的波	7

3.3	第 3 章: 声波	7
3.4	第 4 章: 线性水波	7
3.5	第 5 章: 弹性固体中的波	8
3.6	第 6 章: 电磁波	8
3.7	第 7 章: 激波的形成与传播	9
3.8	第 8 章: 非线性水波	9
3.9	第 9 章: 化学波与电化学波	10
3.10	第 10 章: Burgers 方程	10
3.11	第 11 章: 衍射与散射	10
3.12	第 12 章: 孤子与反散射变换	11
4	Yang: 可积与非可积非线性波逐章笔记	11
4.1	第 1 章: 非线性波方程的渐近推导	11
4.1.1	弱非线性色散波包与 NLS	11
4.1.2	空间光学、耦合系统与其他模型	12
4.2	第 2 章: NLS 的可积理论	12
4.3	第 3 章: 高阶散射算子的可积系统	13
4.4	第 4 章: 孤子扰动理论	13
4.5	第 5 章: 非可积方程理论	14
4.5.1	孤立波、守恒量与线性稳定性	14
4.5.2	非局域尾、嵌入孤子与分形散射	14
4.5.3	横向不稳定与塌缩	15
4.6	第 6 章: 周期介质中的非线性波	15
4.7	第 7 章: 非线性波的数值方法	15
4.7.1	时间演化	15
4.7.2	孤立波与稳定谱	16
5	Sogge: 非线性波方程的分析路线图	16
5.1	作者前言明确给出的两条主线	16
5.2	按目录重建的章节衔接	17
5.3	从物理笔记到 PDE 分析的翻译	17

6 跨书整合：如何选择模型与方法	18
6.1 从原始系统到有效方程	18
6.2 可积、近可积与非可积的分界	18
6.3 同一个“谱”在不同语境中的含义	19
6.4 三个典型极限的统一理解	19
7 推导、理解与复习清单	20
7.1 必须能够独立完成的推导	20
7.2 容易出现的概念错误	20
7.3 一页式方程地图	20
8 结论	21

1 材料范围、读法与统一符号

1.1 三份 PDF 的实际范围

材料	PDF 情况	本笔记的处理方式
Billingham–King, <i>Wave Motion</i>	475 个 PDF 页面，正文完整；纸书正文分为线性波、非线性波和高级专题三部分，共 12 章。	逐章提炼模型、边界条件、色散关系、典型解和方法论，重点保留激波、KdV、Burgers、反应扩散与 IST 的推导链。
Yang, <i>Nonlinear Waves in Integrable and Nonintegrable Systems</i>	458 个 PDF 页面，正文完整；共 7 章。	逐章整理 NLS 的渐近推导、Riemann–Hilbert 形式、孤子扰动、非可积稳定性、周期介质与谱方法。
Sogge, <i>Lectures on Non-Linear Wave Equations</i>	仅 10 个 PDF 页面，内容为版权页、两篇前言、目录、索引及作者简介，不含任何章节正文。	只根据作者前言和目录整理“分析路线图”；不虚构书中证明，不把目录信息写成已经核对过的定理细节。

重要的材料边界

Sogge PDF 的正文缺失。因此，本文第 5 节只说明该书明确宣告的主题、章节衔接和关键临界指数；若要写出能逐行核对的能量估计、向量场交换关系、端点 Strichartz 证明或 Morawetz–Pohozaev 恒等式，必须补充完整书稿。

1.2 统一记号

除非另有说明， $x \in \mathbb{R}^d$ 为空间变量， t 为时间， ∇ 与 Δ 只对空间变量作用。线性波算子统一记作

$$\square_c u := u_{tt} - c^2 \Delta u, \quad (1.1)$$

而 Sogge 路线中的 Minkowski 波算子简写为 $\square = \partial_t^2 - \Delta$ 。简谐波采用 $u = Ae^{i(k \cdot x - \omega t)}$ ；相速度与群速度分别为

$$c_p = \frac{\omega}{|k|}, \quad c_g = \nabla_k \omega. \quad (1.2)$$

不同书中 NLS 的正负号并不完全一致，因而“聚焦/散焦”“正常/反常色散”应由色散项与非线性项的相对符号判断，而不能只看某一个系数的名称。

1.3 贯穿三本书的总问题

阅读主线

给定一个物理系统，依次问：

1. 守恒律、本构关系、几何尺度和边界条件是什么？
2. 线性化后是否有波？色散关系 $\omega = \omega(k)$ 、相速度、群速度和能流是什么？
3. 非线性首先改变振幅、相位、传播速度，还是引入模态耦合？
4. 陡化由色散、耗散或反应扩散中的哪一种机制正则化？
5. 方程是否可积？若不可积，能否用谱稳定性、渐近展开或数值方法控制？
6. 所声称的解在什么范数、什么时间尺度和什么参数范围内有效？

2 波动理论的共同骨架

2.1 线性化、叠加原理与色散

线性方程的核心优势是叠加原理。以一维波动方程

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} \quad (2.1)$$

为例，通解为

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct), \quad (2.2)$$

即任意初始扰动分裂为向右和向左传播、形状不变的两部分。简谐试探解把线性 PDE 转成代数关系 $D(\omega, k) = 0$ ，这就是色散关系。若 ω 与 k 成正比，各 Fourier 分量同速，系统无色散；否则波包会展宽。

窄带波包的载波以相速度运动，包络和能量通常以群速度运动。对局域初值，解可写成

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk. \quad (2.3)$$

沿射线 $x/t = v$ ，大时间行为由驻相点 $v = \omega'(k_*)$ 决定。非退化驻相点给出典型的 $t^{-1/2}$ 衰减；这既解释色散衰减，也预示 Sogge 中 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 色散估计的重要性。

2.2 能量、通量与边界

对一维波动方程，典型能量为

$$E(t) = \frac{1}{2} \int (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx. \quad (2.4)$$

边界通量消失时 $E(t)$ 守恒。这个结构在声学、弹性、电磁和水波中反复出现：动能与势能的具体形式不同，但“局部守恒律 + 边界通量”决定能量如何传播、反射和泄漏。

介面问题不能只匹配波形，还要从物理守恒律推出正确的连续条件。字符串要求位移和横向力连续，声学要求压力与法向速度匹配，电磁学要求 Maxwell 边界条件，水波要求运动学和动力学自由表面条件。反射与透射系数本质上是阻抗失配的量化。

2.3 三种竞争机制

竞争关系	代表方程	主要结果
非线性陡化，无正则化	$u_t + c(u)u_x = 0$	特征线相交，经典解梯度爆破；需引入弱解、激波和熵条件。
陡化 + 耗散	$u_t + uu_x = \nu u_{xx}$	Burgers 激波具有有限厚度；高频被扩散抑制。
陡化 + 色散	$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0$	KdV 出现孤立波、辐射和可积多孤子结构。
包络色散 + 自相位调制	$i u_t + u_{xx} + 2 u ^2 u = 0$	NLS 出现亮/暗孤子、调制不稳定和 IST 结构。
反应 + 扩散	$u_t = D\Delta u + R(u)$	扩散展宽与反应锐化平衡，形成传播前沿、脉冲和阈值。
周期色散 + 非线性	$i u_t + \Delta u - V(x)u + \sigma u ^2 u = 0$	Bloch 带隙、有效质量与非线性共同产生间隙孤子。

3 Wave Motion 逐章笔记

3.1 第 1 章：基本概念

本章建立全书语言：行波、驻波、波数、频率、相速度、群速度、色散关系、波包与驻相法。线性化 KdV

$$u_t + \alpha u_x = \beta u_{xxx} \quad (3.1)$$

具有 $\omega = \alpha k + \beta k^3$ ，故 $c_p = \alpha + \beta k^2$ 。Klein-Gordon 方程

$$u_{tt} - \alpha^2 u_{xx} + \beta^2 u = 0 \quad (3.2)$$

则有 $\omega^2 = \alpha^2 k^2 + \beta^2$ 。两者说明：色散并非“波速不确定”，而是不同波数有不同相速度；群速度 $\omega'(k)$ 描述窄带包络和能量运输。

驻相法给出从色散关系到远场的直接通道。若 $I(\lambda) = \int f(s) e^{i\lambda g(s)} ds$ ，且唯一驻相点 s_0 满足 $g'(s_0) = 0$ 、 $g''(s_0) \neq 0$ ，则

$$I(\lambda) \sim f(s_0) e^{i\lambda g(s_0)} \left(\frac{2\pi}{\lambda |g''(s_0)|} \right)^{1/2} e^{i\frac{\pi}{4} \text{sgn } g''(s_0)}. \quad (3.3)$$

这条公式同时给振幅衰减、相位修正和“只有群速度等于观察速度的模态能到达该射线”的物理解释。

3.2 第 2 章：张弦上的波

对线密度 ρ 、张力 T 的小斜率弦，Newton 定律给出

$$y_{tt} = c^2 y_{xx}, \quad c = \sqrt{T/\rho}. \quad (3.4)$$

有限弦的固定端条件产生离散本征频率和驻波；无限弦的 d'Alembert 公式明确给出有限传播速度。对初位移 y_0 、初速度 v_0 ，

$$y(x, t) = \frac{y_0(x - ct) + y_0(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s) ds. \quad (3.5)$$

在波速从 c_1 跳到 c_2 的介面，位移和斜率连续给出振幅系数

$$R = \frac{c_2 - c_1}{c_1 + c_2}, \quad T = \frac{2c_2}{c_1 + c_2}. \quad (3.6)$$

振幅系数不等于能量系数；检验能量时还必须乘上相应阻抗或速度因子。两种介质之间插入四分之一波长层，并取 $c_2 = \sqrt{c_1 c_3}$ ，可实现特定频率上的阻抗匹配。这是光学镀膜、传输线和声学匹配层的共同原型。

3.3 第 3 章：声波

无黏可压缩气体满足

$$\rho_t + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad \mathbf{u}_t + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\rho^{-1} \nabla p. \quad (3.7)$$

围绕静止均匀态线性化，并用状态关系 $\rho = \rho(p)$ ，得到

$$p'_{tt} = c^2 \Delta p', \quad c^2 = \left. \frac{dp}{d\rho} \right|_{\rho_0}. \quad (3.8)$$

书中随后讨论平面波、声能、管道中的一维近似、平面与圆形波导的横向本征模，以及点源和壁面孔径辐射。波导的关键是横向本征值产生截止频率：低于截止值，轴向波数变成虚数，模态不传播而指数衰减。局域三维声源的远场振幅按 $1/r$ 衰减，总能流却因球面面积按 r^2 增长而保持有限。

3.4 第 4 章：线性水波

无黏、不可压、无旋流可写成 $\mathbf{u} = \nabla \phi$ ，从而

$$\Delta \phi = 0. \quad (3.9)$$

在平床 $y = -h$ 上有 $\phi_y = 0$ ；自由表面 $y = \eta(x, t)$ 同时满足运动学条件（流体粒子留在表面）和 Bernoulli 动力学条件（压力匹配）。小振幅线性化后，重力-毛细波的色散关系为

$$\omega^2 = \left(gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3 \right) \tanh(kh). \quad (3.10)$$

它包含三个重要极限：

- 深水重力波 $kh \gg 1$: $\omega^2 \sim gk$, 且 $c_g = c_p/2$;
- 浅水重力波 $kh \ll 1$: $\omega^2 \sim ghk^2$, 波速近似 $\sqrt{gh}$, 无色散;
- 短毛细波: $\sigma k^3/\rho$ 主导, 群速度可大于相速度。

本章还把同一套边值问题用于造波机、波能提取、边缘波、船波、初值问题、缓变水深折射和黏性衰减。关键方法是先确定局部色散关系，再由频率守恒和波矢几何追踪射线；能量沿群速度传播，而波峰沿相速度移动，两者不可混淆。

3.5 第 5 章：弹性固体中的波

各向同性小应变弹性体满足 Hooke 定律

$$\sigma_{ij} = \lambda(\nabla \cdot \mathbf{u})\delta_{ij} + 2\mu e_{ij}, \quad e_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}), \quad (3.11)$$

以及 Navier 方程

$$\rho \mathbf{u}_{tt} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu\Delta \mathbf{u}. \quad (3.12)$$

取散度和旋度后，位移分解为纵向 P 波与横向 S 波，速度为

$$c_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \quad c_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \quad (3.13)$$

自由表面会发生 P/S 模态转换，并支持 Rayleigh 型表面波。在有限厚度板、杆和圆柱中，横向尺度进入色散关系，产生弯曲波、扭转波和导波；这说明“材料本身无色散”不代表“由该材料制成的波导无色散”。

3.6 第 6 章：电磁波

真空中源 Maxwell 方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{B}_t, \quad \nabla \times \mathbf{B} = c_0^{-2} \mathbf{E}_t. \quad (3.14)$$

由此

$$\Delta \mathbf{E} = c_0^{-2} \mathbf{E}_{tt}, \quad \Delta \mathbf{B} = c_0^{-2} \mathbf{B}_{tt}. \quad (3.15)$$

平面电磁波中 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 和传播方向两两正交。介面条件来自 Maxwell 积分定律： $\mathbf{B}$ 的法向分量和 $\mathbf{E}$ 的切向分量总连续；若无表面电荷、电流，还可得到 $\epsilon \mathbf{E}$ 法向分量与 $\mathbf{B}/\mu$ 切向分量连续。

金属波导和弱导光纤再次把横向本征值转化为截止条件。辐射部分以延迟势为基础，说明场在观察点只依赖于源在延迟时间 $t - r/c_0$ 的状态；电偶极远场按 $1/r$ 衰减，并具有方向性辐射图样。

3.7 第 7 章：激波的形成与传播

交通流模型以车辆密度 ρ 和流量 $q(\rho) = \rho v(\rho)$ 为变量：

$$\rho_t + q(\rho)_x = 0. \quad (3.16)$$

光滑区中， ρ 沿特征线

$$\frac{dx}{dt} = q'(\rho) \quad (3.17)$$

保持常数。若后方特征线追上前方特征线， ρ_x 在有限时间发散；多值曲线不是物理解，必须用弱解中的跳跃替换。跨越激波的 Rankine-Hugoniot 条件为

$$s = \frac{q(\rho_R) - q(\rho_L)}{\rho_R - \rho_L}. \quad (3.18)$$

只有满足熵条件的压缩激波才是由微小耗散极限选择出的物理解；反向跳跃展开成稀疏扇。

可压缩气体动力学对应 2×2 双曲系统。对等熵理想气体，Riemann 不变量可写成

$$R_{\pm} = u \pm \frac{2c}{\gamma - 1}, \quad \frac{dx}{dt} = u \pm c. \quad (3.19)$$

书中进一步推导气体激波跳跃关系与爆轰波，强调质量、动量、能量三个守恒律必须同时满足。

3.8 第 8 章：非线性水波

浅水方程为

$$h_t + (hu)_x = 0, \quad u_t + uu_x + gh_x = 0. \quad (3.20)$$

令 $c = \sqrt{gh}$ ，Riemann 不变量与特征速度为

$$R_{\pm} = u \pm 2\sqrt{gh}, \quad \frac{dx}{dt} = u \pm \sqrt{gh}. \quad (3.21)$$

这把溃坝、稀疏波和涌潮放进与气体动力学平行的框架。

深水 Stokes 展开说明非线性会生成高次谐波并修正波速；但最重要的平衡出现在浅水长波。设波幅/水深 $\alpha = a/h \ll 1$ ，水深/波长 $\varepsilon = h/\lambda \ll 1$ ，并令 $\alpha = O(\varepsilon^2)$ ，非线性陡化与弱色散同阶。经随线性波速移动的慢变量缩放，得到

$$2H_{\tau} + 3HH_z + \frac{1}{3}H_{zzz} = 0. \quad (3.22)$$

这是书中尺度下的 KdV 方程。 HH_z 使波峰追赶波谷， H_{zzz} 使不同波数分离；二者平衡产生 cnoidal 周期波和孤立波。

3.9 第 9 章：化学波与电化波

一般反应扩散系统写成

$$\partial_t c_i = \nabla \cdot (D_i \nabla c_i) + R_i(c_1, \dots, c_m). \quad (3.23)$$

纯扩散把尖峰展成宽度 $O(\sqrt{Dt})$ 的 Gaussian；自催化反应则放大前沿处的少量产物。以 $A + B \rightarrow 2B$ 为例，等扩散系数下

$$a_t = Da_{xx} - kab, \quad b_t = Db_{xx} + kab. \quad (3.24)$$

无量纲化揭示反应时间 $1/(ka_0)$ 与扩散长度 $\sqrt{D/(ka_0)}$ 。行波代换 $z = x - vt$ 把 PDE 化为相平面中的异宿轨道；可接受波速还要满足前沿的谱/单调性条件。

FitzHugh–Nagumo 模型把神经膜的快激活变量与慢恢复变量耦合，表现出静息态、阈值、动作电位和行波。这里“波”不是惯性介质中的小振幅振荡，而是可激发系统中由局部反应维持、由扩散传播的脉冲。

3.10 第 10 章：Burgers 方程

Burgers 方程

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx} \quad (3.25)$$

是非线性陡化与线性扩散竞争的标准模型。Cole–Hopf 变换

$$u = -2\nu(\log \phi)_x \quad (3.26)$$

把它化为热方程 $\phi_t = \nu \phi_{xx}$ ，因此既能得到精确解，也能解释为何微小黏性选择唯一熵解。

连接 $u_L > u_R$ 的行波 $u(x - st)$ 具有速度

$$s = \frac{u_L + u_R}{2}, \quad (3.27)$$

其过渡层厚度量级为 $\nu/(u_L - u_R)$ 。在 $\nu \rightarrow 0^+$ 时，光滑层收缩成 Rankine–Hugoniot 激波；若 $u_L < u_R$ ，不存在对应单调压缩层，极限应为稀疏扇。

3.11 第 11 章：衍射与散射

令时间依赖为 $e^{-i\omega t}$ ，线性波动方程化为 Helmholtz 方程

$$(\Delta + k^2)\Phi = 0. \quad (3.28)$$

入射场遇到有限或半无限障碍物后，总场可分为入射场与散射场。半无限刚壁的 Sommerfeld 问题展示边缘如何把能量向几何光学阴影区衍射；孔径问题比较了声学标量衍射与电

磁矢量衍射，后者依赖偏振；圆柱水波散射则展示同一 Helmholtz 核心如何因自由表面和物体边界条件而改变。

本章的通用方法是：先写满足方程的变换表示，再用边界条件决定谱幅，最后通过远场渐近提取反射、衍射或散射图样。远场条件不可省略，否则 Helmholtz 外域问题通常不唯一。

3.12 第 12 章：孤子与反散射变换

书中把标准 KdV 写成

$$u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0 \quad (3.29)$$

并配对一维 Schrödinger 散射问题

$$\psi_{xx} + (\zeta^2 - u(x, t))\psi = 0. \quad (3.30)$$

反散射的逻辑不是直接求非线性 PDE，而是

$$u(x, 0) \longrightarrow \text{散射数据} \longrightarrow \text{简单的时间演化} \longrightarrow \text{GLM 方程} \longrightarrow u(x, t).$$

连续谱对应辐射，离散本征值对应孤子。反射系数为零时，Gel'fand–Levitan–Marchenko 积分方程退化为有限维代数结构，从而得到多孤子显式解。离散本征值在时间演化中不变，故孤子的振幅/速度参数保持；碰撞只留下位置和相位移。

本章随后从非线性介质中的 Maxwell 方程推导 NLS 包络方程。色散与 Kerr 非线性相对符号决定亮孤子或暗孤子：亮孤子在零背景上局域，暗孤子是非零连续波背景上的强度凹陷。NLS 的 AKNS 散射问题与 KdV 的标量 Schrödinger 问题形式不同，但“直接散射—谱数据演化—逆问题重建”的三步结构相同。

4 Yang：可积与非可积非线性波逐章笔记

4.1 第 1 章：非线性波方程的渐近推导

4.1.1 弱非线性色散波包与 NLS

从一般色散系统的窄带波包出发，令

$$u \sim \varepsilon [U(\xi, \tau)e^{i(k_0x - \omega_0t)} + \text{c.c.}], \quad \xi = \varepsilon(x - v_g t), \quad \tau = \varepsilon^2 t, \quad (4.1)$$

其中 $v_g = \omega'(k_0)$ 。多尺度展开中：

- $O(\varepsilon)$ 给色散关系；
- 下一阶消除一阶谐波共振，确定包络坐标以群速度移动；

- 再下一阶对基频谐波施加可解性条件，得到 NLS。

统一形式为

$$iU_\tau + \frac{1}{2}\omega''(k_0)U_{\xi\xi} + \alpha|U|^2U = 0. \quad (4.2)$$

$\omega''(k_0)$ 是二阶群速度色散， α 汇总原方程二次、三次非线性经过谐波消去后的贡献。这说明 NLS 的“普适性”来自尺度和共振结构，而非某个单一物理系统。

在光纤中，空间演化形式为

$$iU_z - \frac{\beta_2}{2}U_{TT} + \gamma|U|^2U = 0, \quad T = t - \beta_1 z. \quad (4.3)$$

三阶色散、Raman 效应和自陡化进入高阶修正；它们通常破坏严格可积性，但可作为小扰动处理。

4.1.2 空间光学、耦合系统与其他模型

单色场经标量近似和傍轴近似后满足

$$iU_z + \frac{1}{2k}\Delta_\perp U + \frac{k\Delta n}{n_b}U = 0. \quad (4.4)$$

若 $\Delta n = n_2|U|^2$ ，得到二维 Kerr NLS；若还含横向折射率调制，得到外势 NLS；光折变晶体则产生饱和非线性。两个偏振或两个波长的包络产生耦合 NLS，只有某些系数组合（如 Manakov 情形）可积。

本章还列出 Gross–Pitaevskii 方程

$$i\hbar\Psi_t = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x) + g|\Psi|^2 \right] \Psi \quad (4.5)$$

以及 KdV、sine–Gordon、KP、Ginzburg–Landau 等模型。核心认识是：不同应用的变量含义不同，但数学工具常按方程结构而非应用学科分类。

4.2 第 2 章：NLS 的可积理论

聚焦 NLS 取为

$$iu_t + u_{xx} + 2|u|^2u = 0, \quad u(x, t) \rightarrow 0 \quad (|x| \rightarrow \infty). \quad (4.6)$$

它是 Zakharov–Shabat Lax 对的相容条件。空间谱问题可紧写为

$$Y_x = (-i\zeta\sigma_3 + Q)Y, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & u \\ -u^* & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.7)$$

相容性 $Y_{xt} = Y_{tx}$ 等价于零曲率条件，并恢复 NLS。

Yang 采用 Riemann–Hilbert (RH) 形式组织 IST:

1. 用从 $x = \pm\infty$ 归一化的 Jost 解定义散射矩阵；
2. 按谱参数上下半平面的解析性拼出 P^+ 、 P^- ；
3. 跳跃矩阵由连续散射数据决定，离散零点及其核向量编码孤子；
4. 由大谱参数展开

$$P^+(x, \zeta) = I + \zeta^{-1} P_1^+(x) + O(\zeta^{-2}) \quad (4.8)$$

重建

$$u = 2i(P_1^+)_{12}. \quad (4.9)$$

无反射数据时，RH 问题只剩离散极点，得到 N 孤子。一般初值的大时间解分为离散谱控制的非辐射部分和连续谱控制、按色散衰减的辐射部分。本章还从散射数据的大 ζ 展开导出无穷守恒律，讨论离散本征值判据、平方本征函数的完备性、线性化算子，以及递归算子生成的 AKNS 层级。

平方本征函数为何重要

普通谱本征函数解决 Lax 对；它们的适当二次组合则成为非线性方程在线性化后的本征函数。因此同一对象把三件事连在一起：散射数据的变分、线性化扰动的完备展开、以及递归算子的谱分解。这正是第 2–4 章之间的桥梁。

4.3 第 3 章：高阶散射算子的可积系统

本章把二阶 Zakharov–Shabat 系统推广到分块矩阵谱问题。代表例子包括 Manakov 系统

$$iu_t + u_{xx} + (|u|^2 + |v|^2)u = 0, \quad iv_t + v_{xx} + (|u|^2 + |v|^2)v = 0, \quad (4.10)$$

Sasa–Satsuma 方程和矩阵 NLS。推导与第 2 章平行，但矩阵乘法不可交换，所以递归关系、对称约化和伴随关系必须保持因子次序。

高阶 RH 问题仍由解析列/行、跳跃矩阵、离散零点和归一化组成；守恒量、平方本征函数和递归算子也保留统一结构。物理上最有特色的是矢量孤子：Manakov 孤子碰撞后速度和形状保持，但偏振向量一般旋转；只有初始偏振平行或正交等特殊情形不发生一般的偏振交换。聚焦–散焦耦合系统则因符号约化不同而有不同的允许孤子族。

4.4 第 4 章：孤子扰动理论

考虑

$$iu_t + u_{xx} + 2|u|^2 u = \varepsilon F[u], \quad 0 < \varepsilon \ll 1. \quad (4.11)$$

将解写成缓慢变化的孤子加 $O(\varepsilon)$ 修正。线性化算子的零模对应相位、平移、振幅和速度参数；若强迫在伴随零模方向上有分量，修正会产生世俗增长。对伴随模施加正交可解性条件，得到孤子参数的慢时间常微分方程；在连续谱上的投影则给出辐射。

直接扰动法的优势是同时给参数漂移与辐射场，而且可从平方本征函数的完备展开中系统得到。书中应用包括：

- Raman 效应导致光孤子频率持续红移；
- 自陡化与三阶色散改变速度、形状并激发色散波；
- 弱相互作用使孤子参数发生缓慢耦合；
- complex mKdV 的嵌入孤子扰动表现出不同于普通孤子的半稳定性。

正规形法和基于散射数据变分的 IST 扰动法是两条替代路线；三者的共同核心都是消除共振增长。

4.5 第 5 章：非可积方程理论

4.5.1 孤立波、守恒量与线性稳定性

广义 NLS

$$iU_t + U_{xx} + F(|U|^2)U = 0 \quad (4.12)$$

通常不可积，但仍有功率、动量和 Hamilton 量

$$P = \int |U|^2 dx, \quad (4.13)$$

$$M = i \int (U_x^* U - U_x U^*) dx, \quad (4.14)$$

$$H = \int [|U_x|^2 - G(|U|^2)] dx, \quad G' = F. \quad (4.15)$$

驻波 $U = u(x)e^{i\mu t}$ 满足

$$u_{xx} - \mu u + F(u^2)u = 0. \quad (4.16)$$

对它作正规模扰动，得到由两个 Schrödinger 型算子 L_0, L_1 耦合的非自伴谱问题。Hamilton 对称性使本征值通常按 $\lambda, -\lambda, \lambda^*, -\lambda^*$ 成组出现； $\Re \lambda > 0$ 即线性不稳定。

在标准基态分支和适当的谱计数假设下，Vakhitov–Kolokolov 判据把稳定性与功率曲线斜率联系起来：通常 $P'(\mu) > 0$ 对应稳定， $P'(\mu) < 0$ 对应一对实不稳定本征值。功率极值处本征值穿过零点，稳定性切换；但对有节点、外势、多分量或符号不定波，必须结合 L_1 的正/负方向数，不能机械套用斜率规则。

4.5.2 非局域尾、嵌入孤子与分形散射

高阶色散可使孤立波频率落入线性连续谱。一般情况下共振产生振荡尾，指数渐近法用于计算超越所有代数阶的小尾振幅。若在特殊参数下尾振幅恰好为零，便得到嵌入孤子：其频率位于连续谱内却不辐射。孤立嵌入孤子常表现为单侧半稳定；连续族嵌入孤子则可有不同动力学。

非可积孤立波碰撞会在平移运动和内部模之间交换能量。接近分离曲线时，少量能量差可决定“逃逸”还是“再次碰撞”，多次能量交换产生对初值的分形依赖。降阶 ODE 与 separatrix map 解释了双峰窗口的层级结构，而不仅是数值图像的复杂性。

4.5.3 横向不稳定与塌缩

一维孤子条带嵌入二维后，可对横向波数 k 作扰动。 $k = 0$ 的相位和位移零模随 $k \neq 0$ 分岔，产生 neck 或 snake 型不稳定，最终把条带分裂为丝状或涡旋结构。二维聚焦 NLS 还存在临界塌缩：缩放使衍射与非线性同阶，临界功率分隔扩散和有限时聚焦。数值计算必须同时监测峰值、宽度、功率守恒和网格分辨率，避免把欠分辨率误判为塌缩。

4.6 第 6 章：周期介质中的非线性波

基本模型为

$$iU_t + \Delta U - V(x)U + \sigma |U|^2 U = 0, \quad V(x + L) = V(x). \quad (4.17)$$

线性算子 $-\Delta + V$ 的谱由 Bloch 带和带隙组成。一维 Bloch 模写成 $p(x; k) = e^{ikx} \tilde{p}(x; k)$ ，其中 $\tilde{p}$ 周期。在带边 ω_0 附近取慢包络

$$u \sim \varepsilon A(X) p(x), \quad X = \varepsilon x, \quad \omega = \omega_0 + O(\varepsilon^2), \quad (4.18)$$

Fredholm 可解性条件产生有效包络方程，其色散系数为

$$D = \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 \omega}{dk^2} \right|_{k=k_0}. \quad (4.19)$$

因此非线性符号必须与有效色散而非真空色散配对；这解释了散焦介质中也能出现局域间隙孤子。

带边分岔出的孤子分为 on-site 与 off-site，且相邻峰的同相/反相结构继承母 Bloch 模。一维稳定性受平移零模因周期势破缺而发生的指数小分裂控制；二维还出现与功率曲线相关的宽度不稳定。深晶格中可用相邻峰相位规则形成稳定性直觉，但浅晶格会有振荡不稳定，不能只靠离散极限判断。本章还把理论与光折变晶格、波导阵列和 BEC 光晶格实验对应起来。

4.7 第 7 章：非线性波的数值方法

4.7.1 时间演化

对周期或充分大截断区间，Fourier 伪谱法以 FFT 计算空间导数，空间误差对光滑解可谱收敛；但显式 Runge-Kutta 时间步受最高 Fourier 模限制。二阶色散通常要求

$$\Delta t \lesssim C(\Delta x)^2, \quad (4.20)$$

三阶 KdV 项则更严, 约为 $\Delta t \lesssim C(\Delta x)^3$ 。

分步 Fourier 法分别精确或高精度推进线性与非线性子流, Strang 组合

$$S_2(h) = e^{\frac{h}{2}L} e^{hN} e^{\frac{h}{2}L}$$

(4.21)

具有二阶全局精度; 高阶组合并不自动保证非线性问题的实用稳定性。积分因子法先精确吸收刚性线性部分, 再对变换后的非线性 ODE 用 Runge–Kutta, 常比直接伪谱时间推进允许更大步长。

4.7.2 孤立波与稳定谱

- Petviashvili 法适合具有齐次非线性的单峰方程, 稳定因子校正振幅发散方向;
- 加速虚时间演化法把驻波视为归一化梯度流, 适合指定功率;
- squared-operator 法把非自伴残差变成负定型迭代, 但条件数会平方, 需要预条件和模消去;
- Newton–CG 法局部二次收敛, 并用预条件共轭梯度避免显式存储巨大 Jacobian;
- Fourier 配点可一次求全谱, 但二维矩阵迅速变大; 若只需少数危险本征值, 应使用迭代本征值法。

数值结果最低验证标准

至少同时报告: 计算区间与边界条件、空间点数、时间步、离散守恒量漂移、加密网格后的误差变化、截断边界是否被辐射触及, 以及不稳定增长率与谱本征值是否一致。一张“看起来合理”的孤子图像不能代替收敛性与稳定性检查。

5 Sogge: 非线性波方程的分析路线图

5.1 作者前言明确给出的两条主线

Sogge 在第二版前言中把材料概括为两组技术。第一组是经典能量积分法: 把 L^2 能量估计与 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 色散衰减结合, 处理线性、拟线性和半线性波方程的局部或整体存在。第二组是波方程的 L^p 估计, 尤其是混合范数

$$\|u\|_{L_t^q L_x^r}, \quad (5.1)$$

即 Strichartz 估计及其对低正则初值、非齐次方程和临界非线性的应用。

5.2 按目录重建的章节衔接

第一章：背景与基础。 先回顾线性波方程、球面均值、Huygens 原理和 Duhamel 原理；再建立能量不等式、线性方程存在唯一性，以及拟线性/半线性方程的局部存在。逻辑是先有先验估计，再用逼近或迭代构造解，最后以差分能量证明唯一性。

第二章：小初值拟线性方程。 Klainerman 向量场保持或近似保持波算子，结合 Sobolev 不等式给出时空衰减。高维衰减较强，可得整体存在；三维一般只能先得到几乎整体存在。若二次非线性满足 null condition，最危险的沿光锥相互作用发生抵消，三维小初值也可整体存在。本章还以限制性估计重新审视低正则局部存在。

第三章：小初值半线性方程。 核心模型是

$$\square u = |u|^p. \quad (5.2)$$

在 $1+3$ 维，Strauss/John 临界指数为

$$p_c = 1 + \sqrt{2}. \quad (5.3)$$

前言明确说明： $p > p_c$ 时小而光滑、紧支初值有整体解； $p < p_c$ 时可对任意小初值发生爆破。目录显示本章用波方程 Strichartz 估计证明存在侧，并单独讨论小幂次爆破。

第四章：一般 Strichartz 估计。 内容包括 Keel–Tao 端点估计、Christ–Kiselev 引理、非齐次估计、粗糙初值存在和球对称改进。抽象结构是：能量界 + 色散界 $\Rightarrow TT^*$ 双线性估计 $\Rightarrow$ 可容许混合范数；Christ–Kiselev 引理再处理 Duhamel 积分的时间截断。

第五章：大初值半线性整体存在。 作者前言讨论三维散焦型

$$\square u = -|u|^{p-1}u. \quad (5.4)$$

$p < 5$ 为能量次临界； $p = 5$ 为能量临界。正号能量阻止幅度无控制增长，但临界情形还需集中紧性之外的衰减机制；前言指出证明使用 Struwe 思路和 Morawetz–Pohozaev 恒等式，并归结到 Grillakis 的大数据整体存在结果。

5.3 从物理笔记到 PDE 分析的翻译

物理/应用语言	分析语言	要控制的问题
能量守恒或通量平衡	$H^1 \times L^2$ 先验估计	解的大小是否能在有限时间内失控。

波包展宽与远场衰减	$L^1 \rightarrow L^\infty$ 色散估计	非线性时间积分是否可积。
群速度与光锥	有限传播速度、特征锥	初值影响域与加权估计。
非线性共振抵消	null form	光锥切向导数是否消去最坏二次项。
小振幅渐近有效	局部适定性与连续依赖	模型是否对粗糙初值稳定。
临界功率/塌缩	缩放临界正则度	能量能否排除集中。

不能从节选中确认的内容

该 PDF 没有正文，所以本文没有声称核对过：具体常数、完整的可容许指数范围、端点例外、每条定理的初值空间、证明中的交换子误差或临界情形全部技术假设。这些内容必须以完整第二版正文为准。

6 跨书整合：如何选择模型与方法

6.1 从原始系统到有效方程

模型推导的七步检查

1. 写出守恒律：质量、动量、能量、电荷或组分浓度。

2. 写出本构关系：状态方程、Hooke 定律、介电响应、反应速率或折射率非线性。

3. 明确几何和边界：无限域、有限弦、自由表面、介面、波导或周期晶格。

4. 选参考态并无量纲化，列出所有独立小参数。

5. 线性化求 $\omega(k)$ ，识别传播、截止、带隙、群速度和不稳定波数。

6. 选择慢变量，使预期竞争项同阶，并在共振阶施加可解性条件。

7. 说明余项阶数、有效时间尺度、初边值条件和可能失效机制。

由此可得到一条清晰分流：

- 长波、单向、弱非线性、弱色散：KdV；
- 窄带、弱非线性色散波包：NLS；
- 一阶守恒律、振幅依赖速度：双曲方程与激波；
- 陡化并含小黏性：Burgers；
- 局部动力学加扩散：反应扩散或 FitzHugh–Nagumo；
- 包络处于周期势：带 Bloch 谱的广义 NLS/GP。

6.2 可积、近可积与非可积的分界

类型	可用结构	首选策略
可积	Lax 对、无穷守恒量、IST/RH、精确多孤子	用散射数据分离辐射和孤子；用精确解检验渐近法与数值法。
近可积	可积主部 + 小扰动	用孤子参数调制、伴随可解性和连续谱辐射；检查长期积累是否使 $\varepsilon t = O(1)$ 。
非可积	有限守恒量、Hamilton 结构、局部/数值谱	求孤立波分支与功率曲线，计算线性谱，建立降阶模型，并以直接 PDE 模拟验证。
周期非可积	Bloch 谱、带边多尺度、离散极限	先算带结构与有效色散，再判断分岔方向、相位结构和稳定性。
一般拟线性波	能量、向量场、Strichartz、null form	证明局部适定与延拓准则，再用衰减控制非线性时间积分。

6.3 同一个“谱”在不同语境中的含义

需要区分四种常被混写的谱：

1. **线性色散谱**：在均匀背景上取 Fourier 模，得到 $\omega(k)$ ；
2. **Lax 散射谱**：可积方程辅助线性算子的连续/离散谱，编码辐射与孤子；
3. **线性稳定谱**：围绕某个非线性驻波线性化， $\Re \lambda > 0$ 表示增长；
4. **Bloch 谱**：周期线性算子的能带与带隙，决定有效质量和允许频率。

它们有时通过平方本征函数、带边展开或零模分岔相互联系，但不是同一个对象。

6.4 三个典型极限的统一理解

零黏极限。 Burgers 的 $\nu \rightarrow 0^+$ 不简单等于删掉 νu_{xx} ；小黏性在激波层内仍为主导，并选择熵解。外区用无黏守恒律，内区用 $X = (x - st)/\nu$ ，二者匹配。

小振幅长波极限。 KdV 推导要求非线性参数与色散参数按指定比例趋零。只说“振幅小”或“水浅”都不够；失衡会分别退化为线性 Airy 型色散或无色散浅水激波。

带边小振幅极限。 周期介质中载波不是平面波而是 Bloch 模，包络色散由带曲率决定。因此原介质的聚焦/散焦标签不能单独决定是否存在亮型局域波。

7 推导、理解与复习清单

7.1 必须能够独立完成的推导

1. 从弦元受力推出 $c = \sqrt{T/\rho}$ ，并由 d'Alembert 公式恢复初值解。
2. 从可压缩 Euler 方程线性化得到声速 $c^2 = (dp/d\rho)_0$ 。
3. 从自由表面边值问题推出 $\omega^2 = (gk + \sigma k^3/\rho) \tanh kh$ 。
4. 从 Navier 方程的散度/旋度分解推出 P、S 波速度。
5. 从标量守恒律推出特征速度和 Rankine-Hugoniot 激波速度。
6. 从浅水方程推出 $u \pm 2\sqrt{gh}$ 两个 Riemann 不变量。
7. 用 Cole-Hopf 变换逐项验证 Burgers 方程化为热方程。
8. 用 $\alpha = O(\varepsilon^2)$ 的量级分析解释 KdV 中陡化与色散为何同阶。
9. 用窄带多尺度展开解释 NLS 中 U_{XX} 与 $|U|^2 U$ 为何同时出现。
10. 写出 IST 的直接、演化、逆三步，并解释离散谱与连续谱的物理含义。
11. 从 $U = ue^{i\mu t}$ 推出广义 NLS 的驻波 ODE 和线性稳定本征问题。
12. 在带边执行 Fredholm 可解性条件，解释 $D = \omega''(k_0)/2$ 的来源。

7.2 容易出现的概念错误

高频错误清单

- 把相速度当作能量或信息速度；
- 只匹配振幅而不检查能量通量，因而误读反射/透射系数；
- 在特征线交叉后继续使用多值“解”，忽略弱解和熵条件；
- 认为任意局域行波都叫孤子；严格意义的孤子还要求近似弹性碰撞等可积特征；
- 把孤立波的线性稳定等同于非线性轨道稳定；
- 不检查谱计数假设就使用 VK 斜率判据；
- 把 Lax 谱、Bloch 谱和稳定谱混为一谈；
- 看到数值爆幅就宣称塌缩，而未做网格加密和守恒量检查；
- 在高阶分步法中只引用形式阶数，不检查负时间步或非线性稳定性；
- 忘记说明渐近模型的尺度关系和有效时间范围。

7.3 一页式方程地图

方程	标准形式	关键词
波动方程	$u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$	双向传播、有限速度、能量、Huygens 原理。

Klein–Gordon	$u_{tt} - c^2 \Delta u + m^2 u = 0$	有质量色散、相速度与群速度不同。
守恒律	$u_t + f(u)_x = 0$	特征、梯度爆破、弱解、熵、激波。
Burgers	$u_t + uu_x = \nu u_{xx}$	黏性正则化、Cole–Hopf、激波层。
KdV	$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0$	弱色散、孤立波、IST、单向长波。
NLS	$i u_t + u_{xx} + 2 u ^2 u = 0$	包络、Kerr 非线性、亮/暗孤子、RH。
广义 NLS/GP	$i u_t + \Delta u - V u + F(u ^2) u = 0$	稳定性、外势、BEC、塌缩、非可积。
反应扩散	$u_t = D \Delta u + R(u)$	前沿、阈值、行波、可激发介质。
半线性波	$\square u = F(u, \partial u)$	能量、Strichartz、临界指数、整体存在/爆破。

8 结论

三份材料提供了互补的三个层次。Billingham–King 从具体介质出发，反复训练“守恒律—边界条件—线性化—色散—渐近”的建模习惯；Yang 以 NLS 为中心，展示可积结构如何扩展到扰动、稳定性、周期介质和高精度数值计算；Sogge 的前言与目录则把问题提升到“解是否存在、能否延拓、需要多少正则性、临界非线性是否导致爆破”的严格分析层。

最重要的统一认识是：波形由若干竞争机制决定，方法必须随结构选择。色散可以造成衰减，也可以与非线性平衡成孤子；耗散可以抹平梯度，也可以在零黏极限选择激波；周期结构可以制造带隙并反转有效色散；可积性提供精确谱坐标，非可积性则要求稳定谱、渐近理论与数值实验相互校验。因此，学习波方程不应只记方程名称，而应掌握从尺度、谱、守恒量和边界条件判断主导机制的能力。

参考文献

- [1] J. Billingham and A. C. King, *Wave Motion*, Cambridge University Press, first published 2000, reprinted with corrections 2006.
- [2] Jianke Yang, *Nonlinear Waves in Integrable and Nonintegrable Systems*, SIAM, Mathematical Modeling and Computation, Vol. 16, 2010.

- [3] Christopher D. Sogge, *Lectures on Non-Linear Wave Equations*, 2nd ed., International Press, 2008; paperback reissue 2013.